

Suites réelles

Corrigés détaillés

Chapitre 10 — Suites réelles

Corrigé — Exercice 1

1) a) u_1, u_2 et u_3 .

Méthode : Une suite arithmétique de raison r vérifie $u_{n+1} = u_n + r$.

$$u_1 = 2 + 3 = 5; u_2 = 5 + 3 = 8; u_3 = 8 + 3 = 11.$$

$$u_1 = 5, \quad u_2 = 8, \quad u_3 = 11$$

1) b) Expression de u_n .

Méthode : $u_n = u_0 + n r$.

$$u_n = 2 + 3n$$

1) c) u_{20} .

$$u_{20} = 2 + 3 \times 20 = 62$$

2) a) Expression de v_n .

Méthode : $v_n = v_0 \times q^n$.

$$v_n = \left(\frac{1}{3}\right)^n$$

2) b) $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n$.

Méthode : Si $|q| < 1$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = 0$.

$$\text{Ici } q = \frac{1}{3} \text{ et } 0 < \frac{1}{3} < 1.$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = 0$$

3) a) Calcul de $S = u_0 + \dots + u_{10}$.

Méthode : Somme de termes consécutifs d'une suite arithmétique : $S = \frac{(\text{nombre de termes}) \times (\text{premier} + \text{dernier})}{2}$.

Il y a 11 termes, le premier est $u_0 = 2$ et le dernier $u_{10} = 2 + 30 = 32$.

$$S = \frac{11 \times (2 + 32)}{2} = \frac{11 \times 34}{2} = 187$$

3) b) Calcul de T et de sa limite.

Méthode : Somme de termes consécutifs d'une suite géométrique de raison $q \neq 1$: $T = v_0 \times \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$.

$$\text{Ici } v_0 = 1 \text{ et } q = \frac{1}{3}, \text{ donc } 1 - q = \frac{2}{3}.$$

$$T = \frac{1 - \left(\frac{1}{3}\right)^{n+1}}{\frac{2}{3}} = \frac{3}{2} \left(1 - \left(\frac{1}{3}\right)^{n+1}\right)$$

$$\text{Quand } n \rightarrow +\infty, \left(\frac{1}{3}\right)^{n+1} \rightarrow 0.$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} T = \frac{3}{2}$$

Corrigé — Exercice 2

1) a) $u_{n+1} - u_n$ pour $u_n = n^2 - 4n$.

$$u_{n+1} - u_n = [(n+1)^2 - 4(n+1)] - [n^2 - 4n] = n^2 + 2n + 1 - 4n - 4 - n^2 + 4n$$

$$u_{n+1} - u_n = 2n - 3$$

1) b) **Sens de variation de (u_n) .**

$$2n - 3 < 0 \text{ pour } n \leq 1 \text{ et } 2n - 3 > 0 \text{ pour } n \geq 2.$$

$\Rightarrow (u_n)$ **n'est pas monotone : elle décroît de $u_0 = 0$ à $u_2 = -4$, puis croît à partir du rang 2. Elle admet un minimum $u_2 = -4$.**

2) a) $\frac{v_{n+1}}{v_n}$ pour $v_n = \left(\frac{2}{3}\right)^n$.

(v_n) est géométrique de raison $\frac{2}{3}$, et $v_n > 0$.

$$\frac{v_{n+1}}{v_n} = \frac{2}{3}$$

2) b) **Sens de variation de (v_n) .**

Méthode : Si $v_n > 0$ et $\frac{v_{n+1}}{v_n} < 1$, la suite est strictement décroissante.

$$\text{Ici } \frac{2}{3} < 1.$$

$\Rightarrow (v_n)$ **est strictement décroissante.**

3) a) $w_n = 1 - \frac{1}{n+2}$.

$$1 - \frac{1}{n+2} = \frac{n+2-1}{n+2} = \frac{n+1}{n+2} = w_n$$

3) b) **Sens de variation et limite de (w_n) .**

La suite $\left(\frac{1}{n+2}\right)$ est strictement décroissante et tend vers 0.

En la retranchant de 1, on inverse le sens de variation.

$\Rightarrow (w_n)$ **est strictement croissante, et $\lim_{n \rightarrow +\infty} w_n = 1$.**

Corrigé — Exercice 3

1) a) $a_n = \frac{3n+1}{n-2}$.

Méthode : Pour une suite quotient de deux polynômes en n , on garde les termes de plus haut degré.

$$\text{Factorisons par } n : a_n = \frac{n(3 + \frac{1}{n})}{n(1 - \frac{2}{n})} = \frac{3 + \frac{1}{n}}{1 - \frac{2}{n}}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 3$$

1) b) $b_n = \frac{n^2 - 1}{2n^2 + n}$.

Factorisons par n^2 : $b_n = \frac{1 - \frac{1}{n^2}}{2 + \frac{1}{n}}$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = \frac{1}{2}$$

2) a) $c_n = \left(-\frac{1}{2}\right)^n$.

Méthode : Si $|q| < 1$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = 0$.

Ici $\left|-\frac{1}{2}\right| = \frac{1}{2} < 1$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} c_n = 0$$

2) b) $d_n = \frac{2^n + 1}{2^n + 3}$.

Factorisons par 2^n : $d_n = \frac{1 + \left(\frac{1}{2}\right)^n}{1 + 3\left(\frac{1}{2}\right)^n}$.

Quand $n \rightarrow +\infty$, $\left(\frac{1}{2}\right)^n \rightarrow 0$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} d_n = 1$$

3) $e_n = \sqrt{n+1} - \sqrt{n}$.

Méthode : Multiplication par la quantité conjuguée.

La quantité $\sqrt{n+1} + \sqrt{n}$ est strictement positive pour $n \geq 0$:

$$e_n = \frac{(\sqrt{n+1} - \sqrt{n})(\sqrt{n+1} + \sqrt{n})}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} = \frac{(n+1) - n}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} = \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}}$$

Le dénominateur tend vers $+\infty$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} e_n = 0$$

Corrigé — Exercice 4

1) a) u_0, u_1 et u_2 .

$u_0 = \frac{1}{3}; u_1 = \frac{3}{4}; u_2 = \frac{5}{5} = 1$.

$$u_0 = \frac{1}{3}, \quad u_1 = \frac{3}{4}, \quad u_2 = 1$$

1) b) $u_n = 2 - \frac{5}{n+3}$.

$$2 - \frac{5}{n+3} = \frac{2(n+3) - 5}{n+3} = \frac{2n+6-5}{n+3} = \frac{2n+1}{n+3}$$

2) a) Sens de variation de (u_n) .

La suite $\left(\frac{5}{n+3}\right)$ est strictement décroissante et positive.

En la retranchant de 2, on inverse le sens de variation.

$\Rightarrow (u_n)$ **est strictement croissante.**

2) b) (u_n) est majorée par 2.

Pour tout entier naturel n , $\frac{5}{n+3} > 0$.

$$u_n = 2 - \frac{5}{n+3} < 2$$

3) a) Conclusion sur la convergence.

Méthode : Toute suite croissante et majorée est convergente.

$\Rightarrow (u_n)$ **est croissante et majorée par 2 : elle converge.**

3) b) $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

Quand $n \rightarrow +\infty$, $\frac{5}{n+3} \rightarrow 0$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 2$$

Corrigé — Exercice 5**1) a) u_1, u_2 et u_3 .**

$$u_1 = \frac{5+2}{3} = \frac{7}{3}; u_2 = \frac{\frac{7}{3}+2}{3} = \frac{\frac{13}{3}}{3} = \frac{13}{9}; u_3 = \frac{\frac{13}{9}+2}{3} = \frac{\frac{31}{9}}{3} = \frac{31}{27}.$$

$$u_1 = \frac{7}{3}, \quad u_2 = \frac{13}{9}, \quad u_3 = \frac{31}{27}$$

1) b) Conjecture sur le sens de variation.

Numériquement : 5 ; 2,333 ; 1,444 ; 1,148.

$\Rightarrow$ **On conjecture que (u_n) est décroissante et qu'elle tend vers 1.**

2) a) Récurrence : $u_n \geq 1$.

Initialisation. $u_0 = 5 \geq 1$.

Hérédité. Supposons $u_n \geq 1$. Alors $u_n + 2 \geq 3$, donc $\frac{u_n + 2}{3} \geq 1$, c'est-à-dire $u_{n+1} \geq 1$.

$\Rightarrow$ **Par récurrence, $u_n \geq 1$ pour tout entier naturel n .**

2) b) $u_{n+1} - u_n$ en fonction de u_n .

$$u_{n+1} - u_n = \frac{u_n + 2}{3} - u_n = \frac{u_n + 2 - 3u_n}{3} = \frac{2 - 2u_n}{3}$$

$$u_{n+1} - u_n = \frac{2(1 - u_n)}{3}$$

2) c) (u_n) est décroissante.

D'après 2) a), $u_n \geq 1$, donc $1 - u_n \leq 0$.

$$u_{n+1} - u_n \leq 0$$

$\Rightarrow (u_n)$ est décroissante.

3) Conclusion sur la convergence.

Méthode : Toute suite décroissante et minorée est convergente.

$\Rightarrow (u_n)$ est décroissante et minorée par 1 : elle converge vers un réel $\ell \geq 1$. En passant à la limite dans la relation de récurrence, $\ell = \frac{\ell + 2}{3}$, soit $3\ell = \ell + 2$, soit $\ell = 1$.

Corrigé — Exercice 6**1) a) u_1, u_2 et u_3 .**

$$u_1 = \frac{0+3}{2} = \frac{3}{2}; u_2 = \frac{\frac{3}{2}+3}{2} = \frac{9}{4}; u_3 = \frac{\frac{9}{4}+3}{2} = \frac{21}{8}.$$

$$u_1 = \frac{3}{2}, \quad u_2 = \frac{9}{4}, \quad u_3 = \frac{21}{8}$$

1) b) v_0 .

$$v_0 = u_0 - 3 = 0 - 3.$$

$$v_0 = -3$$

2) a) (v_n) est géométrique de raison $\frac{1}{2}$.

Méthode : (v_n) est géométrique de raison q si $v_{n+1} = q v_n$ pour tout n .

$$v_{n+1} = u_{n+1} - 3 = \frac{u_n + 3}{2} - 3 = \frac{u_n + 3 - 6}{2} = \frac{u_n - 3}{2} = \frac{v_n}{2}$$

$\Rightarrow (v_n)$ est géométrique de raison $\frac{1}{2}$ et de premier terme $v_0 = -3$.

2) b) Expression de v_n .

$$v_n = -3 \left(\frac{1}{2} \right)^n$$

2) c) Expression de u_n .

Par définition $u_n = v_n + 3$.

$$u_n = 3 - 3 \left(\frac{1}{2} \right)^n$$

3) a) Sens de variation de (u_n) .

La suite $\left(\left(\frac{1}{2} \right)^n \right)$ est strictement décroissante et positive; multipliée par -3 puis ajoutée à 3, elle donne une suite strictement croissante.

$\Rightarrow (u_n)$ est strictement croissante.

3) b) $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

$$0 < \frac{1}{2} < 1 \text{ donc } \left(\frac{1}{2} \right)^n \rightarrow 0.$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 3$$

4) a) Expression de S_n .

Séparons la somme en deux :

$$S_n = \sum_{k=0}^n 3 - 3 \sum_{k=0}^n \left(\frac{1}{2}\right)^k = 3(n+1) - 3 \times \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}}{1 - \frac{1}{2}}$$

$$S_n = 3(n+1) - 6\left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}\right)$$

4) b) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{S_n}{n}$.

$$\text{Divisons par } n : \frac{S_n}{n} = \frac{3(n+1)}{n} - \frac{6}{n} \left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}\right).$$

Le premier terme tend vers 3; le second est le produit de $\frac{6}{n} \rightarrow 0$ par une quantité tendant vers 1, donc tend vers 0.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{S_n}{n} = 3$$

Corrigé — Exercice 7

1) a) Récurrence : $u_n > 1$.

Initialisation. $u_0 = 2 > 1$.

Hérédité. Supposons $u_n > 1$. Alors $u_n + 1 > 2 > 0$ et

$$u_{n+1} - 1 = \frac{2u_n}{u_n + 1} - 1 = \frac{2u_n - u_n - 1}{u_n + 1} = \frac{u_n - 1}{u_n + 1} > 0$$

$\Rightarrow$ Par récurrence, $u_n > 1$ pour tout entier naturel n .

1) b) u_1 et u_2 .

$$u_1 = \frac{4}{3}; u_2 = \frac{2 \times \frac{4}{3}}{\frac{4}{3} + 1} = \frac{\frac{8}{3}}{\frac{7}{3}} = \frac{8}{7}.$$

$$u_1 = \frac{4}{3}, \quad u_2 = \frac{8}{7}$$

2) a) w_0 .

$$w_0 = \frac{1}{u_0} - 1 = \frac{1}{2} - 1.$$

$$w_0 = -\frac{1}{2}$$

2) b) (w_n) est géométrique de raison $\frac{1}{2}$.

Calculons $\frac{1}{u_{n+1}} = \frac{u_n + 1}{2u_n}$, licite car $u_n > 1 > 0$.

$$w_{n+1} = \frac{u_n + 1}{2u_n} - 1 = \frac{u_n + 1 - 2u_n}{2u_n} = \frac{1 - u_n}{2u_n} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{u_n} - 1 \right)$$

$$w_{n+1} = \frac{w_n}{2}$$

$\Rightarrow (w_n)$ est géométrique de raison $\frac{1}{2}$ et de premier terme $-\frac{1}{2}$.

2) c) Expression de w_n .

$$w_n = -\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2}\right)^n = -\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}$$

3) a) Expression de u_n .

De $w_n = \frac{1}{u_n} - 1$ on tire $\frac{1}{u_n} = 1 + w_n = 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}$.

Cette quantité est strictement positive car $\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} \leq \frac{1}{2} < 1$.

$$u_n = \frac{1}{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}}$$

3) b) $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

$\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} \rightarrow 0$, donc le dénominateur tend vers 1.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 1$$

3) c) Sens de variation de (u_n) .

La suite $\left(\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}\right)$ est strictement décroissante, donc $\left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}\right)$ est strictement croissante et strictement positive.

En passant à l'inverse, le sens de variation s'inverse.

$\Rightarrow (u_n)$ est strictement décroissante; elle décroît vers 1 en restant supérieure à 1, ce qui confirme la question 1) a).

Corrigé — Exercice 8

1) a) Récurrence : $u_n > 0$.

Initialisation. $u_0 = 1 > 0$.

Hérédité. Supposons $u_n > 0$. Alors $1 + u_n > 1 > 0$, donc $u_{n+1} = \frac{u_n}{1 + u_n}$ est le quotient de deux nombres strictement positifs.

$\Rightarrow$ Par récurrence, $u_n > 0$ pour tout entier naturel n .

1) b) u_1, u_2 et u_3 .

$$u_1 = \frac{1}{2}; u_2 = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{3}{2}} = \frac{1}{3}; u_3 = \frac{\frac{1}{3}}{\frac{4}{3}} = \frac{1}{4}.$$

$$u_1 = \frac{1}{2}, \quad u_2 = \frac{1}{3}, \quad u_3 = \frac{1}{4}$$

2) a) (v_n) est arithmétique de raison 1.

Méthode : (v_n) est arithmétique de raison r si $v_{n+1} - v_n = r$ pour tout n .

Comme $u_n > 0$, $v_n = \frac{1}{u_n}$ est bien défini.

$$v_{n+1} = \frac{1}{u_{n+1}} = \frac{1+u_n}{u_n} = \frac{1}{u_n} + 1 = v_n + 1$$

$\Rightarrow (v_n)$ est arithmétique de raison 1 et de premier terme $v_0 = \frac{1}{u_0} = 1$.

2) b) Expressions de v_n et de u_n .

$$v_n = v_0 + n \times 1 = 1 + n.$$

$$\text{Puis } u_n = \frac{1}{v_n}.$$

$$v_n = n + 1 \quad \text{et} \quad u_n = \frac{1}{n + 1}$$

3) a) Sens de variation de (u_n) .

La suite $(n + 1)$ est strictement croissante et strictement positive; en passant à l'inverse, le sens s'inverse.

$\Rightarrow (u_n)$ est strictement décroissante.

3) b) $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

Le dénominateur $n + 1$ tend vers $+\infty$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$$

3) c) Plus petit entier n tel que $u_n \leq 10^{-3}$.

L'inégalité $\frac{1}{n+1} \leq 10^{-3}$ équivaut à $n+1 \geq 1000$, soit $n \geq 999$.

$$n = 999$$

Corrigé — Exercice 9**1) a) Récurrence : $0 < u_n \leq 2$.**

Initialisation. $u_0 = 1$ et $0 < 1 \leq 2$.

Hérédité. Supposons $0 < u_n \leq 2$. Alors $0 < 2u_n \leq 4$ et, la fonction racine carrée étant croissante sur $[0, +\infty[$: $0 < \sqrt{2u_n} \leq \sqrt{4} = 2$.

$\Rightarrow$ Par récurrence, $0 < u_n \leq 2$ pour tout entier naturel n .

1) b) u_1 et u_2 .

$$u_1 = \sqrt{2 \times 1} = \sqrt{2}; u_2 = \sqrt{2\sqrt{2}} = \sqrt{2^{3/2}} = 2^{3/4}.$$

$$u_1 = \sqrt{2} \simeq 1,414 \quad u_2 = 2^{3/4} \simeq 1,682$$

2) a) v_0 .

$$v_0 = \ln u_0 - \ln 2 = \ln 1 - \ln 2.$$

$$v_0 = -\ln 2$$

2) b) (v_n) est géométrique de raison $\frac{1}{2}$.

Comme $u_n > 0$, $\ln u_n$ est bien défini. Calculons :

$$\ln u_{n+1} = \ln \sqrt{2u_n} = \frac{1}{2} \ln(2u_n) = \frac{1}{2}(\ln 2 + \ln u_n)$$

$$v_{n+1} = \ln u_{n+1} - \ln 2 = \frac{1}{2} \ln 2 + \frac{1}{2} \ln u_n - \ln 2 = \frac{1}{2}(\ln u_n - \ln 2)$$

$$v_{n+1} = \frac{v_n}{2}$$

$\Rightarrow (v_n)$ est géométrique de raison $\frac{1}{2}$ et de premier terme $-\ln 2$.

2) c) Expression de v_n .

$$v_n = -\ln 2 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

3) a) $\ln u_n$ puis u_n .

De $v_n = \ln u_n - \ln 2$ on tire $\ln u_n = v_n + \ln 2$.

$$\ln u_n = \ln 2 \left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n\right)$$

En appliquant l'exponentielle :

$$u_n = 2^{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n}$$

3) b) $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

$\left(\frac{1}{2}\right)^n \rightarrow 0$, donc $\ln u_n \rightarrow \ln 2$.

La fonction exponentielle étant continue :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = e^{\ln 2} = 2$$

Corrigé — Exercice 10

1) a) $f(x) = 3 - \frac{6}{x+2}$.

$$3 - \frac{6}{x+2} = \frac{3(x+2) - 6}{x+2} = \frac{3x+6-6}{x+2} = \frac{3x}{x+2} = f(x)$$

1) b) Sens de variation de f sur $[0, +\infty[$.

Sur $[0, +\infty[$, $x+2 \geq 2 > 0$ et $x \mapsto x+2$ est strictement croissante.

Donc $x \mapsto \frac{6}{x+2}$ est strictement décroissante, et $x \mapsto -\frac{6}{x+2}$ strictement croissante.

$\Rightarrow f$ est strictement croissante sur $[0, +\infty[$.

1) c) Résoudre $f(x) = x$.

Pour $x \geq 0$, $x+2 > 0$; l'équation $\frac{3x}{x+2} = x$ équivaut à $3x = x(x+2)$, soit $x^2 - x = 0$, soit $x(x-1) = 0$.

$$S = \{0; 1\}$$

2) a) $f([0, 1]) \subset [0, 1]$.

f est continue et strictement croissante sur $[0, 1]$, donc $f([0, 1]) = [f(0), f(1)]$.

$$f(0) = 0 \text{ et } f(1) = \frac{3}{3} = 1.$$

$$f([0, 1]) = [0, 1] \subset [0, 1]$$

2) b) **Récurrence** : $0 \leq u_n \leq 1$.

Initialisation. $u_0 = \frac{1}{2}$ et $0 \leq \frac{1}{2} \leq 1$.

Hérédité. Si $u_n \in [0, 1]$, alors $u_{n+1} = f(u_n) \in f([0, 1]) = [0, 1]$.

$\Rightarrow$ **Par récurrence**, $0 \leq u_n \leq 1$ pour tout entier naturel n .

3) a) u_1 et u_2 .

$$u_1 = f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\frac{3}{2}}{\frac{5}{2}} = \frac{3}{5}; u_2 = f\left(\frac{3}{5}\right) = \frac{\frac{9}{5}}{\frac{13}{5}} = \frac{9}{13}.$$

$$u_1 = \frac{3}{5}, \quad u_2 = \frac{9}{13}$$

3) b) (u_n) est croissante.

$$u_{n+1} - u_n = \frac{3u_n}{u_n + 2} - u_n = \frac{3u_n - u_n^2 - 2u_n}{u_n + 2} = \frac{u_n(1 - u_n)}{u_n + 2}$$

D'après 2) b), $0 \leq u_n \leq 1$: le numérateur est positif et le dénominateur strictement positif.

$$u_{n+1} - u_n \geq 0$$

$\Rightarrow (u_n)$ est croissante.

3) c) **Convergence et limite.**

Méthode : Toute suite croissante et majorée converge.

(u_n) est croissante et majorée par 1 : elle converge vers un réel ℓ de $\left[\frac{1}{2}, 1\right]$.

f étant continue, le passage à la limite donne $f(\ell) = \ell$, donc $\ell \in \{0; 1\}$ d'après 1) c).

Comme $\ell \geq u_0 = \frac{1}{2}$, la valeur 0 est exclue.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 1$$

Corrigé — Exercice 11

1) a) **Récurrence** : $0 < u_n < 3$.

Initialisation. $u_0 = 1$ et $0 < 1 < 3$.

Hérédité. Supposons $0 < u_n < 3$. Alors $1 + u_n > 1 > 0$, donc $u_{n+1} = \frac{4u_n}{1 + u_n} > 0$.

De plus $u_{n+1} - 3 = \frac{4u_n - 3 - 3u_n}{1 + u_n} = \frac{u_n - 3}{1 + u_n} < 0$ car $u_n < 3$.

$\Rightarrow$ **Par récurrence**, $0 < u_n < 3$ pour tout entier naturel n .

1) b) u_1 et u_2 .

$$u_1 = \frac{4}{2} = 2; u_2 = \frac{8}{3}.$$

$$u_1 = 2, \quad u_2 = \frac{8}{3}$$

2) a) v_0 .

$$v_0 = \frac{u_0 - 3}{u_0} = \frac{1 - 3}{1}.$$

$$v_0 = -2$$

2) b) (v_n) est géométrique de raison $\frac{1}{4}$.

Calculons, en utilisant $u_{n+1} = \frac{4u_n}{1+u_n}$:

$$v_{n+1} = \frac{u_{n+1} - 3}{u_{n+1}} = \frac{\frac{4u_n}{1+u_n} - 3}{\frac{4u_n}{1+u_n}} = \frac{4u_n - 3(1+u_n)}{4u_n} = \frac{u_n - 3}{4u_n}$$

$$v_{n+1} = \frac{1}{4} \times \frac{u_n - 3}{u_n} = \frac{v_n}{4}$$

$\Rightarrow (v_n)$ est géométrique de raison $\frac{1}{4}$ et de premier terme -2 .

2) c) Expression de v_n .

$$v_n = -2\left(\frac{1}{4}\right)^n$$

3) a) Expression de u_n .

De $v_n = 1 - \frac{3}{u_n}$ on tire $\frac{3}{u_n} = 1 - v_n = 1 + 2\left(\frac{1}{4}\right)^n$.

Cette quantité est strictement positive.

$$u_n = \frac{3}{1 + 2\left(\frac{1}{4}\right)^n}$$

3) b) $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

$\left(\frac{1}{4}\right)^n \rightarrow 0$, donc le dénominateur tend vers 1.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 3$$

4) a) $w_n = 1 + 2\left(\frac{1}{4}\right)^n$.

C'est exactement le calcul de la question 3) a) : $w_n = \frac{3}{u_n} = 1 - v_n$.

$$w_n = 1 + 2\left(\frac{1}{4}\right)^n$$

4) b) Expression de S_n .

Séparons la somme :

$$S_n = \sum_{k=0}^n 1 + 2 \sum_{k=0}^n \left(\frac{1}{4}\right)^k = (n+1) + 2 \times \frac{1 - \left(\frac{1}{4}\right)^{n+1}}{1 - \frac{1}{4}}$$

$$S_n = (n+1) + \frac{8}{3} \left(1 - \left(\frac{1}{4}\right)^{n+1}\right)$$

4) c) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{S_n}{n}$.

$$\frac{S_n}{n} = \frac{n+1}{n} + \frac{8}{3n} \left(1 - \left(\frac{1}{4}\right)^{n+1}\right).$$

Le premier terme tend vers 1, le second vers 0.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{S_n}{n} = 1$$

Corrigé — Exercice 12

1) a) Récurrence : $0 < u_n < 2$.

Initialisation. $u_0 = 1$ et $0 < 1 < 2$.

Hérédité. Supposons $0 < u_n < 2$. Alors $3u_n^2 + 4 > 0$, donc $u_{n+1} > 0$.

De plus $u_n^2 < 4$, donc $3u_n^2 + 4 < 16$ et $\sqrt{3u_n^2 + 4} < 4$, d'où $u_{n+1} < 2$.

$\Rightarrow$ Par récurrence, $0 < u_n < 2$ pour tout entier naturel n .

1) b) u_1 et u_2 .

$$u_1 = \frac{\sqrt{3+4}}{2} = \frac{\sqrt{7}}{2}.$$

$$u_1^2 = \frac{7}{4}, \text{ donc } u_2 = \frac{\sqrt{\frac{21}{4} + 4}}{2} = \frac{\sqrt{\frac{37}{4}}}{2} = \frac{\sqrt{37}}{4}.$$

$$u_1 = \frac{\sqrt{7}}{2} \simeq 1,323 \quad u_2 = \frac{\sqrt{37}}{4} \simeq 1,521$$

2) a) v_0 .

$$v_0 = u_0^2 - 4 = 1 - 4.$$

$$v_0 = -3$$

2) b) (v_n) est géométrique de raison $\frac{3}{4}$.

En élevant la relation de récurrence au carré : $u_{n+1}^2 = \frac{3u_n^2 + 4}{4}$.

$$v_{n+1} = u_{n+1}^2 - 4 = \frac{3u_n^2 + 4}{4} - 4 = \frac{3u_n^2 + 4 - 16}{4} = \frac{3u_n^2 - 12}{4}$$

$$v_{n+1} = \frac{3}{4}(u_n^2 - 4) = \frac{3}{4}v_n$$

$\Rightarrow (v_n)$ est géométrique de raison $\frac{3}{4}$ et de premier terme -3 .

2) c) Expression de v_n .

$$v_n = -3\left(\frac{3}{4}\right)^n$$

3) a) Expression de u_n .

De $v_n = u_n^2 - 4$ on tire $u_n^2 = 4 - 3\left(\frac{3}{4}\right)^n$, quantité positive car $3\left(\frac{3}{4}\right)^n \leq 3 < 4$.

Comme $u_n > 0$, on prend la racine positive.

$$u_n = \sqrt{4 - 3\left(\frac{3}{4}\right)^n}$$

3) b) $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

$\left(\frac{3}{4}\right)^n \rightarrow 0$ car $0 < \frac{3}{4} < 1$, donc $u_n^2 \rightarrow 4$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 2$$

3) c) Sens de variation de (u_n) .

La suite $\left(\left(\frac{3}{4}\right)^n\right)$ est strictement décroissante, donc $\left(4 - 3\left(\frac{3}{4}\right)^n\right)$ est strictement croissante et positive.

La fonction racine carrée est croissante.

$\Rightarrow (u_n)$ est strictement croissante; elle croît vers 2 en restant inférieure à 2.

4) a) Expression de S_n .

$u_k^2 = 4 - 3\left(\frac{3}{4}\right)^k$, donc

$$S_n = 4(n+1) - 3 \sum_{k=0}^n \left(\frac{3}{4}\right)^k = 4(n+1) - 3 \times \frac{1 - \left(\frac{3}{4}\right)^{n+1}}{1 - \frac{3}{4}}$$

$$S_n = 4(n+1) - 12\left(1 - \left(\frac{3}{4}\right)^{n+1}\right)$$

4) b) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{S_n}{n}$.

$$\frac{S_n}{n} = \frac{4(n+1)}{n} - \frac{12}{n}\left(1 - \left(\frac{3}{4}\right)^{n+1}\right).$$

Le premier terme tend vers 4, le second vers 0.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{S_n}{n} = 4$$

Corrigé — Exercice 13

1) a) $f'(x) = \frac{1}{(x+3)^2}$.

Posons $u(x) = x + 2$ et $v(x) = x + 3$; alors $u'(x) = v'(x) = 1$.

$$f'(x) = \frac{(x+3) - (x+2)}{(x+3)^2} = \frac{1}{(x+3)^2}$$

1) b) Tableau de variation de f sur $[0, 1]$.

$f'(x) > 0$ pour tout x de $[0, 1]$.

$$f(0) = \frac{2}{3} \text{ et } f(1) = \frac{3}{4}.$$

$\Rightarrow f$ est strictement croissante sur $[0, 1]$, de $\frac{2}{3}$ à $\frac{3}{4}$.

1) c) $f([0, 1]) \subset [0, 1]$.

$$f([0, 1]) = \left[\frac{2}{3}, \frac{3}{4}\right].$$

$$\text{Or } 0 \leq \frac{2}{3} \text{ et } \frac{3}{4} \leq 1.$$

$$f([0, 1]) = \left[\frac{2}{3}, \frac{3}{4}\right] \subset [0, 1]$$

2) a) Solution unique α de $f(x) = x$.

Posons $h(x) = f(x) - x$ sur $[0, 1]$: h est continue et $h'(x) = \frac{1}{(x+3)^2} - 1 < 0$ car $(x+3)^2 \geq 9 > 1$.

h est donc strictement décroissante ; $h(0) = \frac{2}{3} > 0$ et $h(1) = \frac{3}{4} - 1 = -\frac{1}{4} < 0$.

$\Rightarrow$ L'équation $h(x) = 0$, c'est-à-dire $f(x) = x$, admet dans $[0, 1]$ une solution unique α .

2) b) Valeur exacte de α .

Pour $x \in [0, 1]$, $x+3 > 0$; l'équation $\frac{x+2}{x+3} = x$ équivaut à $x+2 = x^2+3x$, soit $x^2+2x-2=0$.

Le discriminant vaut $\Delta = 4+8=12$, donc $\sqrt{\Delta} = 2\sqrt{3}$ et les racines sont $\frac{-2 \pm 2\sqrt{3}}{2} = -1 \pm \sqrt{3}$.

Seule $-1 + \sqrt{3}$ appartient à $[0, 1]$.

$$\alpha = \sqrt{3} - 1$$

2) c) $0,7 < \alpha < 0,8$.

$\sqrt{3} \approx 1,7321$, donc $\alpha \approx 0,7321$.

$$0,7 < \alpha < 0,8$$

3) a) Récurrence : $0 \leq u_n \leq 1$.

Initialisation. $u_0 = 0$ et $0 \leq 0 \leq 1$.

Hérédité. Si $u_n \in [0, 1]$, alors $u_{n+1} = f(u_n) \in f([0, 1]) \subset [0, 1]$ d'après 1) c).

$\Rightarrow$ Par récurrence, $0 \leq u_n \leq 1$ pour tout entier naturel n .

3) b) u_1 et u_2 .

$$u_1 = f(0) = \frac{2}{3}; u_2 = f\left(\frac{2}{3}\right) = \frac{\frac{8}{3}}{\frac{11}{3}} = \frac{8}{11}.$$

$$u_1 = \frac{2}{3}, \quad u_2 = \frac{8}{11} \simeq 0,727$$

4) a) $|f'(x)| \leq \frac{1}{9}$ sur $[0, 1]$.

Sur $[0, 1]$: $3 \leq x+3 \leq 4$, donc $9 \leq (x+3)^2 \leq 16$.

En passant à l'inverse : $\frac{1}{16} \leq f'(x) \leq \frac{1}{9}$.

$$|f'(x)| \leq \frac{1}{9} \quad \text{sur } [0, 1]$$

4) b) $|u_{n+1} - \alpha| \leq \frac{1}{9}|u_n - \alpha|.$

Méthode : Inégalité des accroissements finis : si $|f'| \leq k$ sur I , alors $|f(b) - f(a)| \leq k|b - a|$ pour tous a, b de I .
 $f(\alpha) = \alpha$; u_n et α appartiennent à $[0, 1]$.

$$|u_{n+1} - \alpha| = |f(u_n) - f(\alpha)| \leq \frac{1}{9}|u_n - \alpha|$$

4) c) $|u_n - \alpha| \leq \left(\frac{1}{9}\right)^n.$

Initialisation. $|u_0 - \alpha| = \alpha \approx 0,732 \leq 1 = \left(\frac{1}{9}\right)^0.$

Hérédité. Si l'inégalité est vraie au rang n :

$$|u_{n+1} - \alpha| \leq \frac{1}{9}|u_n - \alpha| \leq \frac{1}{9}\left(\frac{1}{9}\right)^n = \left(\frac{1}{9}\right)^{n+1}$$

$\Rightarrow$ L'inégalité est vraie pour tout entier naturel n .

4) d) $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n.$

$0 < \frac{1}{9} < 1$ donc $\left(\frac{1}{9}\right)^n \rightarrow 0$; par encadrement, $|u_n - \alpha| \rightarrow 0$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \alpha = \sqrt{3} - 1$$

Corrigé — Exercice 14

1) a) $u_{n+1} - 1 = (\sqrt{u_n} - 1)^2.$

Développons le membre de droite : $(\sqrt{u_n} - 1)^2 = u_n - 2\sqrt{u_n} + 1.$

Or $u_{n+1} - 1 = u_n - 2\sqrt{u_n} + 2 - 1.$

$$u_{n+1} - 1 = u_n - 2\sqrt{u_n} + 1 = (\sqrt{u_n} - 1)^2$$

1) b) **Récurrence** : $u_n \geq 1.$

Initialisation. $u_0 = 4 \geq 1.$

Hérédité. Supposons $u_n \geq 1$: alors $\sqrt{u_n}$ est bien défini et, d'après 1) a), $u_{n+1} - 1$ est un carré, donc positif.

$\Rightarrow$ Par récurrence, $u_n \geq 1$ pour tout entier naturel n .

2) a) u_1, u_2 et valeur approchée.

$$u_1 = 4 - 2 \times 2 + 2 = 2.$$

$$u_2 = 2 - 2\sqrt{2} + 2 = 4 - 2\sqrt{2}.$$

$$\sqrt{2} \approx 1,41421, \text{ donc } u_2 \approx 4 - 2,82843.$$

$$u_1 = 2, \quad u_2 = 4 - 2\sqrt{2} \simeq 1,172$$

2) b) $u_{n+1} - u_n = 2(1 - \sqrt{u_n})$.

$$u_{n+1} - u_n = (u_n - 2\sqrt{u_n} + 2) - u_n = 2 - 2\sqrt{u_n}$$

$$u_{n+1} - u_n = 2(1 - \sqrt{u_n})$$

2) c) (u_n) est décroissante.

D'après 1) b), $u_n \geq 1$, donc $\sqrt{u_n} \geq 1$ et $1 - \sqrt{u_n} \leq 0$.

$$u_{n+1} - u_n \leq 0$$

$\Rightarrow (u_n)$ est décroissante.

3) a) (u_n) est convergente.

Méthode : Toute suite décroissante et minorée converge.

$\Rightarrow (u_n)$ est décroissante et minorée par 1 : elle converge vers un réel $\ell \geq 1$.

3) b) Détermination de la limite.

La fonction $x \mapsto x - 2\sqrt{x} + 2$ est continue sur $[1, +\infty[$; en passant à la limite dans la relation de récurrence : $\ell = \ell - 2\sqrt{\ell} + 2$.

D'où $2\sqrt{\ell} = 2$, soit $\sqrt{\ell} = 1$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 1$$

4) a) $2\sqrt{u_k} = u_k - u_{k+1} + 2$.

D'après la relation de récurrence, $u_{k+1} = u_k - 2\sqrt{u_k} + 2$.

Isolons $2\sqrt{u_k}$.

$$2\sqrt{u_k} = u_k - u_{k+1} + 2$$

4) b) $S_n = \frac{4 - u_{n+1}}{2} + (n + 1)$.

Sommons l'égalité précédente pour k allant de 0 à n :

$$2S_n = \sum_{k=0}^n (u_k - u_{k+1}) + 2(n + 1)$$

Méthode : Une somme télescopique se réduit aux termes extrêmes : $\sum_{k=0}^n (u_k - u_{k+1}) = u_0 - u_{n+1}$.

Avec $u_0 = 4$: $2S_n = 4 - u_{n+1} + 2(n + 1)$.

$$S_n = \frac{4 - u_{n+1}}{2} + (n + 1)$$

4) c) $\lim_{n \rightarrow +\infty} (S_n - n)$.

$$S_n - n = \frac{4 - u_{n+1}}{2} + 1.$$

D'après 3) b), $u_{n+1} \rightarrow 1$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (S_n - n) = \frac{4 - 1}{2} + 1 = \frac{5}{2}$$

$\Rightarrow$ Autrement dit, S_n se comporte comme $n + \frac{5}{2}$ pour les grandes valeurs de n .

Corrigé — Exercice 15

1) a) S_1, S_2 et S_3 .

$$S_1 = \frac{1}{1 \times 2} = \frac{1}{2}.$$

$$S_2 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2 \times 3} = \frac{1}{2} + \frac{1}{6} = \frac{2}{3}.$$

$$S_3 = \frac{2}{3} + \frac{1}{3 \times 4} = \frac{2}{3} + \frac{1}{12} = \frac{3}{4}.$$

$$S_1 = \frac{1}{2}, \quad S_2 = \frac{2}{3}, \quad S_3 = \frac{3}{4}$$

1) b) **Conjecture.**

Les trois valeurs s'écrivent $\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}$.

$$S_n = \frac{n}{n+1} = 1 - \frac{1}{n+1}$$

2) a) $\frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}.$

Réduisons le membre de droite au même dénominateur :

$$\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} = \frac{(k+1) - k}{k(k+1)} = \frac{1}{k(k+1)}$$

2) b) $S_n = 1 - \frac{1}{n+1}.$

Méthode : Une somme télescopique se réduit aux termes extrêmes.

En sommant l'égalité précédente pour k allant de 1 à n :

$$S_n = \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) = \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) + \cdots + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right)$$

Tous les termes intermédiaires se simplifient deux à deux.

$$S_n = 1 - \frac{1}{n+1}$$

$\Rightarrow$ La conjecture de 1) b) est démontrée.

3) a) **Sens de variation de (S_n) .**

$$S_{n+1} - S_n = \frac{1}{(n+1)(n+2)} > 0.$$

$\Rightarrow (S_n)$ est strictement croissante ; c'était prévisible, puisqu'on ajoute à chaque étape un terme strictement positif.

3) b) (S_n) est majorée par 1.

Pour tout $n \geq 1$, $\frac{1}{n+1} > 0$.

$$S_n = 1 - \frac{1}{n+1} < 1$$

3) c) $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$.

$$\frac{1}{n+1} \rightarrow 0 \text{ quand } n \rightarrow +\infty.$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = 1$$

4) Plus petit entier n tel que $1 - S_n \leq 10^{-2}$.

$$1 - S_n = \frac{1}{n+1}; \text{ l'inégalité } \frac{1}{n+1} \leq 10^{-2} \text{ équivaut à } n+1 \geq 100.$$

$$n = 99$$

Corrigé — Exercice 16

1) u_1, v_1, u_2 et v_2 .

$$u_1 = \frac{0 + 2 \times 1}{3} = \frac{2}{3} \text{ et } v_1 = \frac{2 \times 0 + 1}{3} = \frac{1}{3}.$$

$$u_2 = \frac{\frac{2}{3} + \frac{2}{3}}{3} = \frac{\frac{4}{3}}{3} = \frac{4}{9} \text{ et } v_2 = \frac{\frac{4}{3} + \frac{1}{3}}{3} = \frac{\frac{5}{3}}{3} = \frac{5}{9}.$$

$$u_1 = \frac{2}{3}, v_1 = \frac{1}{3}, \quad u_2 = \frac{4}{9}, v_2 = \frac{5}{9}$$

2) a) $s_{n+1} = s_n$.

$$s_{n+1} = u_{n+1} + v_{n+1} = \frac{u_n + 2v_n}{3} + \frac{2u_n + v_n}{3} = \frac{3u_n + 3v_n}{3}$$

$$s_{n+1} = u_n + v_n = s_n$$

2) b) $s_n = 1$.

$$(s_n) \text{ est constante, et } s_0 = u_0 + v_0 = 0 + 1 = 1.$$

$$s_n = 1 \text{ pour tout entier naturel } n$$

3) a) (d_n) est géométrique de raison $-\frac{1}{3}$.

$$d_{n+1} = u_{n+1} - v_{n+1} = \frac{u_n + 2v_n - 2u_n - v_n}{3} = \frac{v_n - u_n}{3}$$

$$d_{n+1} = -\frac{1}{3}(u_n - v_n) = -\frac{1}{3}d_n$$

$$\Rightarrow (d_n) \text{ est géométrique de raison } -\frac{1}{3} \text{ et de premier terme } d_0 = 0 - 1 = -1.$$

3) b) Expression de d_n .

$$d_n = -\left(-\frac{1}{3}\right)^n$$

3) c) $\lim_{n \rightarrow +\infty} d_n$.

$$\left| -\frac{1}{3} \right| = \frac{1}{3} < 1.$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} d_n = 0$$

4) a) Expressions de u_n et v_n .

De $u_n + v_n = 1$ et $u_n - v_n = d_n$, on tire par somme et différence :

$$u_n = \frac{s_n + d_n}{2} \quad \text{et} \quad v_n = \frac{s_n - d_n}{2}$$

$$u_n = \frac{1 - \left(-\frac{1}{3}\right)^n}{2} \quad v_n = \frac{1 + \left(-\frac{1}{3}\right)^n}{2}$$

4) b) Limites de (u_n) et (v_n) .

$$\left(-\frac{1}{3}\right)^n \rightarrow 0.$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = \frac{1}{2}$$

4) c) Interprétation.

⇒ Les deux suites convergent vers la même limite $\frac{1}{2}$: leur somme reste constamment égale à 1 tandis que leur différence tend vers 0. Elles se rapprochent l'une de l'autre en encadrant $\frac{1}{2}$, alternativement par en dessous et par au-dessus puisque la raison est négative.

5) Plus petit entier n tel que $|u_n - v_n| \leq 10^{-3}$.

$$|u_n - v_n| = |d_n| = \left(\frac{1}{3}\right)^n.$$

L'inégalité $\left(\frac{1}{3}\right)^n \leq 10^{-3}$ équivaut à $3^n \geq 1000$.

$$3^6 = 729 < 1000 \text{ et } 3^7 = 2187 \geq 1000.$$

$$n = 7$$

Corrigé — Exercice 17

1) a) u_1, u_2, u_3 et u_4 .

$$u_1 = \frac{1}{2}; u_2 = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}; u_3 = \frac{3}{8}; u_4 = \frac{4}{16} = \frac{1}{4}.$$

$$u_1 = u_2 = \frac{1}{2}, \quad u_3 = \frac{3}{8}, \quad u_4 = \frac{1}{4}$$

1) b) $u_n > 0$ pour tout $n \geq 1$.

Le numérateur n est strictement positif et le dénominateur 2^n aussi.

$$u_n > 0 \quad \text{pour tout } n \geq 1$$

2) a) $\frac{u_{n+1}}{u_n}$.

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{n+1}{2^{n+1}} \times \frac{2^n}{n} = \frac{n+1}{2n}$$

2) b) $\frac{u_{n+1}}{u_n} \leq 1$ pour $n \geq 1$.

L'inégalité $\frac{n+1}{2n} \leq 1$ équivaut à $n+1 \leq 2n$ (car $2n > 0$), soit $1 \leq n$.

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} \leq 1 \quad \text{pour tout } n \geq 1$$

2) c) **Sens de variation de (u_n) .**

Méthode : Si $u_n > 0$ et $\frac{u_{n+1}}{u_n} \leq 1$, la suite est décroissante.

$\Rightarrow (u_n)$ est décroissante à partir du rang 1 ; l'égalité au rang $n = 1$ explique que $u_1 = u_2$.

3) a) $\frac{u_{n+1}}{u_n} \leq \frac{3}{4}$ pour $n \geq 2$.

L'inégalité $\frac{n+1}{2n} \leq \frac{3}{4}$ équivaut à $4(n+1) \leq 6n$, soit $4 \leq 2n$, soit $n \geq 2$.

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} \leq \frac{3}{4} \quad \text{pour tout } n \geq 2$$

3) b) **Récurrence :** $u_n \leq \frac{1}{2} \left(\frac{3}{4}\right)^{n-2}$ pour $n \geq 2$.

Initialisation. $u_2 = \frac{1}{2}$ et $\frac{1}{2} \left(\frac{3}{4}\right)^0 = \frac{1}{2}$.

Hérédité. Soit $n \geq 2$ tel que l'inégalité soit vraie. D'après 3) a) et $u_n > 0$:

$$u_{n+1} \leq \frac{3}{4} u_n \leq \frac{3}{4} \times \frac{1}{2} \left(\frac{3}{4}\right)^{n-2} = \frac{1}{2} \left(\frac{3}{4}\right)^{n-1}$$

$\Rightarrow$ L'inégalité est vraie pour tout $n \geq 2$.

4) a) $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

Pour $n \geq 2$: $0 < u_n \leq \frac{1}{2} \left(\frac{3}{4}\right)^{n-2}$.

Comme $0 < \frac{3}{4} < 1$, le majorant tend vers 0.

Méthode : Théorème des gendarmes.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$$

4) b) **Retrouver le résultat par croissances comparées.**

Méthode : $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{q^n} = 0$ pour tout $q > 1$: l'exponentielle l'emporte sur la puissance.

Ici $q = 2 > 1$.

$\Rightarrow$ On retrouve directement $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{2^n} = 0$.

Corrigé — Exercice 18

1) a) $f'(x)$ et encadrement.

$$\text{Méthode : } (\ln u)' = \frac{u'}{u}.$$

Ici $u(x) = 1 + x > 0$ sur $[0, +\infty[$ et $u'(x) = 1$.

$$f'(x) = \frac{1}{1+x}$$

Pour $x \geq 0 : 1 + x \geq 1$, donc $0 < \frac{1}{1+x} \leq 1$.

$$0 < f'(x) \leq 1 \quad \text{sur } [0, +\infty[$$

1) b) Tableau de variation de f .

$f'(x) > 0$ sur $[0, +\infty[$; $f(0) = \ln 1 = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

$\Rightarrow f$ est strictement croissante sur $[0, +\infty[$, de 0 vers $+\infty$.

1) c) Résoudre $f(x) = x$ dans $[0, +\infty[$.

Cette équation sera résolue à la question 2), où l'on montre que $\ln(1+x) \leq x$ avec égalité seulement en 0.

On vérifie que $x = 0$ convient : $\ln 1 = 0$.

$$S = \{0\}$$

2) a) $g'(x)$ et son signe.

$$g(x) = \ln(1+x) - x, \text{ donc } g'(x) = \frac{1}{1+x} - 1 = \frac{1 - (1+x)}{1+x} = \frac{-x}{1+x}.$$

Pour $x \geq 0$: le dénominateur est strictement positif et le numérateur négatif.

$$g'(x) \leq 0 \quad \text{sur } [0, +\infty[, \text{ nul seulement en } 0$$

2) b) $g(x) \leq 0$ pour tout $x \geq 0$.

g est décroissante sur $[0, +\infty[$ et $g(0) = \ln 1 - 0 = 0$.

$$g(x) \leq g(0) = 0 \quad \text{pour tout } x \geq 0$$

2) c) Interprétation.

$\Rightarrow$ Pour tout $x \geq 0$, $\ln(1+x) \leq x$: la courbe du logarithme est en dessous de sa tangente en 0, qui est la droite $y = x$. L'égalité n'a lieu qu'en $x = 0$, ce qui confirme la réponse de 1) c).

3) a) Récurrence : $u_n > 0$.

Initialisation. $u_0 = 1 > 0$.

Hérédité. Supposons $u_n > 0$. Alors $1 + u_n > 1$, et $\ln$ étant strictement croissante, $\ln(1 + u_n) > \ln 1 = 0$.

$\Rightarrow$ Par récurrence, $u_n > 0$ pour tout entier naturel n .

3) b) (u_n) est décroissante.

$$u_{n+1} - u_n = \ln(1 + u_n) - u_n = g(u_n).$$

D'après 3) a), $u_n > 0$; d'après 2) b), $g(u_n) \leq 0$.

$$u_{n+1} - u_n \leq 0$$

$\Rightarrow (u_n)$ est décroissante.

3) c) (u_n) converge.

Méthode : Toute suite décroissante et minorée converge.

$\Rightarrow (u_n)$ est décroissante et minorée par 0 : elle converge vers un réel $\ell \geq 0$.

4) a) u_1 et u_2 .

$$u_1 = \ln 2 \text{ et } u_2 = \ln(1 + \ln 2).$$

$$\ln 2 \approx 0,69315; 1 + \ln 2 \approx 1,69315 \text{ et } \ln(1,69315) \approx 0,52659.$$

$$u_1 = \ln 2 \simeq 0,693 \quad u_2 = \ln(1 + \ln 2) \simeq 0,527$$

4) b) Limite de (u_n) .

f est continue sur $[0, +\infty[$; en passant à la limite dans $u_{n+1} = f(u_n)$ on obtient $\ell = \ln(1 + \ell)$.

D'après 1) c), la seule solution positive est $\ell = 0$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$$

$\Rightarrow$ La convergence est lente : $u_2 \approx 0,53$ alors que $u_0 = 1$.

Corrigé — Exercice 19**1) a) S_1, S_2 et S_3 .**

$$S_1 = 1.$$

$$S_2 = 1 + \frac{1}{4} = \frac{5}{4}.$$

$$S_3 = \frac{5}{4} + \frac{1}{9} = \frac{45 + 4}{36} = \frac{49}{36}.$$

$$S_1 = 1, \quad S_2 = \frac{5}{4}, \quad S_3 = \frac{49}{36} \simeq 1,361$$

1) b) (S_n) est strictement croissante.

$$S_{n+1} - S_n = \frac{1}{(n+1)^2} > 0.$$

$\Rightarrow (S_n)$ est strictement croissante.

2) a) $\frac{1}{k^2} \leq \frac{1}{k(k-1)}$ pour $k \geq 2$.

Pour $k \geq 2$: $k-1 \geq 1 > 0$ et $k-1 < k$, donc $0 < k(k-1) < k^2$.

En passant à l'inverse, l'ordre s'inverse.

$$\frac{1}{k^2} \leq \frac{1}{k(k-1)}$$

2) b) $\frac{1}{k(k-1)} = \frac{1}{k-1} - \frac{1}{k}$.

Réduisons le membre de droite au même dénominateur :

$$\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k} = \frac{k - (k-1)}{k(k-1)} = \frac{1}{k(k-1)}$$

2) c) $S_n \leq 2 - \frac{1}{n}$ pour $n \geq 2$.

Isolons le premier terme : $S_n = 1 + \sum_{k=2}^n \frac{1}{k^2}$.

D'après 2) a) et 2) b) :

$$\sum_{k=2}^n \frac{1}{k^2} \leq \sum_{k=2}^n \left(\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k} \right) = 1 - \frac{1}{n}$$

Cette dernière somme est télescopique.

$$S_n \leq 1 + 1 - \frac{1}{n} = 2 - \frac{1}{n}$$

3) a) (S_n) est majorée par 2.

Pour $n \geq 2$: $S_n \leq 2 - \frac{1}{n} < 2$; et $S_1 = 1 < 2$.

$$S_n < 2 \quad \text{pour tout } n \geq 1$$

3) b) (S_n) est convergente.

Méthode : Toute suite croissante et majorée converge.

$\Rightarrow (S_n)$ est strictement croissante et majorée par 2 : elle converge vers un réel $\ell \leq 2$.

3) c) Peut-on déterminer la limite ?

$\Rightarrow$ Non : les méthodes précédentes donnent seulement l'existence de la limite et l'encadrement

$1 \leq \ell \leq 2$. La valeur exacte, $\frac{\pi^2}{6}$, dépasse largement le cadre du programme ; numériquement $\ell \approx 1,645$.

4) $1 \leq S_n \leq 2$ pour tout $n \geq 1$.

(S_n) est croissante, donc $S_n \geq S_1 = 1$.

Et $S_n < 2$ d'après 3) a).

$$1 \leq S_n \leq 2 \quad \text{pour tout } n \geq 1$$

Corrigé — Exercice 20

1) a) u_1 et u_2 en fonction de a .

$$u_1 = \frac{a+1}{2}.$$

$$u_2 = \frac{\frac{a+1}{2} + 1}{2} = \frac{a+3}{4}.$$

$$u_1 = \frac{a+1}{2}, \quad u_2 = \frac{a+3}{4}$$

1) b) (v_n) est géométrique de raison $\frac{1}{2}$.

$$v_{n+1} = u_{n+1} - 1 = \frac{u_n + 1}{2} - 1 = \frac{u_n + 1 - 2}{2} = \frac{u_n - 1}{2} = \frac{v_n}{2}$$

$\Rightarrow (v_n)$ est géométrique de raison $\frac{1}{2}$ et de premier terme $v_0 = u_0 - 1 = a - 1$.

2) a) Expressions de v_n et de u_n .

$$v_n = (a - 1) \left(\frac{1}{2}\right)^n.$$

$$\text{Et } u_n = v_n + 1.$$

$$u_n = 1 + (a - 1) \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

2) b) $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

$$0 < \frac{1}{2} < 1 \text{ donc } \left(\frac{1}{2}\right)^n \rightarrow 0, \text{ et } a - 1 \text{ est une constante.}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 1$$

2) c) Ce résultat dépend-il de a ?

$\Rightarrow$ **Non** : quelle que soit la valeur du premier terme a , la suite converge vers 1. Seule la vitesse de convergence dépend de a , par le facteur $|a - 1|$.

3) a) $u_{n+1} - u_n$.

$$u_{n+1} - u_n = (a - 1) \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} - (a - 1) \left(\frac{1}{2}\right)^n = (a - 1) \left(\frac{1}{2}\right)^n \left(\frac{1}{2} - 1\right)$$

$$u_{n+1} - u_n = -\frac{a - 1}{2} \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

3) b) Discussion du sens de variation.

Le facteur $\left(\frac{1}{2}\right)^n$ est strictement positif : le signe de $u_{n+1} - u_n$ est celui de $-(a - 1)$.

Si $a > 1$: $u_{n+1} - u_n < 0$, la suite est strictement décroissante.

Si $a < 1$: $u_{n+1} - u_n > 0$, la suite est strictement croissante.

Si $a = 1$: la suite est constante égale à 1.

4) a) Expression de T_n .

Méthode : Somme de termes consécutifs d'une suite géométrique de raison $q \neq 1$: $T_n = v_0 \times \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$.

Ici $v_0 = a - 1$ et $q = \frac{1}{2}$, donc $1 - q = \frac{1}{2}$.

$$T_n = 2(a - 1) \left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}\right)$$

4) b) $\lim_{n \rightarrow +\infty} T_n$.

$$\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} \rightarrow 0.$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} T_n = 2(a - 1)$$

$\Rightarrow$ Si $a = 1$ la somme est nulle à tout rang, ce que la formule redonne bien.

QCM 1) La suite $u_n = (-1)^n$.

Ses termes valent alternativement 1 (rangs pairs) et -1 (rangs impairs).

La suite extraite des rangs pairs vaut constamment 1, celle des rangs impairs constamment -1 .

Si (u_n) convergeait, toutes ses suites extraites convergeraient vers la même limite : impossible ici puisque $1 \neq -1$.

⇒ **Réponse c) : la suite n'admet pas de limite. Elle est pourtant bornée — être bornée ne suffit donc pas à converger.**

QCM 2) $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = 3u_n$.

La relation $u_{n+1} = 3u_n$ caractérise une suite géométrique de raison 3 et de premier terme $u_0 = 2$, donc $u_n = u_0 q^n$.

Contrôle : $u_1 = 3 \times 2 = 6$, et $2 \times 3^1 = 6$. ✓

⇒ **Réponse a) : $u_n = 2 \times 3^n$. La réponse b) intervertit raison et premier terme, la réponse c) correspondrait à une suite arithmétique.**

QCM 3) Une suite croissante et majorée.

Méthode : Théorème des suites monotones bornées : toute suite croissante et majorée converge.

Une suite croissante et majorée ne peut tendre vers $+\infty$, puisqu'elle reste au-dessous de son majorant.

⇒ **Réponse b) : elle converge. Attention : le théorème donne l'existence de la limite, pas sa valeur — la limite n'est pas nécessairement le majorant.**

QCM 4) $\lim_{n \rightarrow +\infty} (0,9)^n$.

Méthode : $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = 0$ si $|q| < 1$, et $+\infty$ si $q > 1$.

Ici $q = 0,9$ et $|0,9| < 1$.

⇒ **Réponse a) : 0. Une raison inférieure à 1, si proche de 1 soit-elle, donne une suite qui tend vers 0.**

V/F 1) Toute suite convergente est monotone.

Contre-exemple : $u_n = \frac{(-1)^n}{n+1}$.

On a $|u_n| = \frac{1}{n+1} \rightarrow 0$, donc (u_n) converge vers 0.

Pourtant $u_0 = 1$, $u_1 = -\frac{1}{2}$ et $u_2 = \frac{1}{3}$: la suite n'est ni croissante ni décroissante.

⇒ **Faux. C'est la réciproque qui est utile : monotone et bornée entraîne convergente.**

V/F 2) Si (u_n) est croissante et non majorée, alors $u_n \rightarrow +\infty$.

Soit A un réel quelconque. Comme (u_n) n'est pas majorée, A n'en est pas un majorant : il existe donc un rang N tel que $u_N > A$.

(u_n) étant croissante, pour tout $n \geq N$ on a $u_n \geq u_N > A$.

Ainsi tout intervalle $]A, +\infty[$ contient tous les termes à partir d'un certain rang : c'est la définition de $u_n \rightarrow +\infty$.

⇒ **Vrai. Une suite croissante n'a donc que deux comportements possibles : converger si elle est majorée, tendre vers $+\infty$ sinon.**

V/F 3) Si $u_{n+1} = f(u_n)$, $u_n \rightarrow \ell$ et f continue en ℓ , alors $f(\ell) = \ell$.

La continuité de f en ℓ donne $f(u_n) \rightarrow f(\ell)$, c'est-à-dire $u_{n+1} \rightarrow f(\ell)$.

Mais (u_{n+1}) est une suite extraite de (u_n) : elle converge vers la même limite ℓ .

L'unicité de la limite impose $f(\ell) = \ell$.

⇒ **Vrai. C'est le théorème du point fixe, celui qui donne la valeur de la limite — après que la convergence a été établie par ailleurs. L'hypothèse de continuité est indispensable.**

V/F 4) Toute suite bornée converge.

Contre-exemple : $u_n = (-1)^n$, déjà rencontrée au QCM 1.

Elle est bornée, puisque $-1 \leq u_n \leq 1$ pour tout n , et pourtant elle n'admet pas de limite.

⇒ Faux. Il faut ajouter la monotonie : c'est l'énoncé exact du théorème des suites monotones bornées. En revanche, la réciproque est vraie : toute suite convergente est bornée.